

**Министр науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**



**Факультет информационных технологий и
программирования**

Лабораторная работа № 03

Выполнил студент группы № М3113
МД Абу Хуссаин Рифад

Проверил:
Жуйков Артём Сергеевич

Санкт-Петербург
2024

Лабораторная работа 03

Документация к библиотеке `geometric_lib`

Выполнил: МД Абу Хуссаин Рифад

Группа: M3113

Преподаватель: Жуйков Артём Сергеевич

Санкт-Петербург, 2024 г.

Содержание

- 1 Общее описание библиотеки 2
- 2 Описание файлов программ из репозитория 3
- 3 Ссылки на проект7

1 Общее описание библиотеки

Библиотека `geometric_lib` предназначена для вычисления площадей и периметров различных геометрических фигур, таких как круг, прямоугольник, квадрат и треугольник.

Репозиторий библиотеки доступен по ссылке: https://github.com/smartiqaorg/geometric_lib

2 Описание файлов программ из репозитория

Круг (Circle)

Функции:

- `area(r)`: вычисляет площадь круга по радиусу r по формуле:

$$S = \pi r^2$$

- `perimeter(r)`: вычисляет длину окружности по формуле:

$$P = 2\pi r$$

```
import math

def area(r): return math.pi * r * r

def perimeter(r):
    return 2 * math.pi * r
```

1
2
3
4
5
6
7

Листинг 1: Код для вычисления площади и периметра круга

Прямоугольник (Rectangle)

Функции:

- `area(a, b)`: вычисляет площадь прямоугольника с длиной a и шириной b :

$$S = a \cdot b$$

- `perimeter(a, b)`: вычисляет периметр прямоугольника:

$$P = 2(a+b)$$

```
def area(a, b): return a * b

def perimeter(a, b): return 2 * (a
    + b)
```

1
2
3
4
5

Листинг 2: Код для вычисления площади и периметра прямоугольника

Квадрат (Square)

Функции:

- `area(a)`: вычисляет площадь квадрата со стороной a :

$$S = a^2$$

- `perimeter(a)`: вычисляет периметр квадрата:

$$P = 4a$$

```
def area(a): return a * a

def perimeter(a): return
    4 * a
```

1
2
3
4
5

Листинг 3: Код для вычисления площади и периметра квадрата

Треугольник (Triangle)

Функции:

- `area(a, h)`: вычисляет площадь треугольника с основанием a и высотой h :

$$S = \frac{a \cdot h}{2}$$

- `perimeter(a, b, c)`: вычисляет периметр треугольника как сумму сторон:

$$P = a+b+c$$

```
def area(a, h): return a * h / 2

def perimeter(a, b, c): return a + b
    + c
```

1
2
3
4
5

Листинг 4: Код для вычисления площади и периметра треугольника

3 Ссылки на проект

По следующим ссылкам можно просмотреть исходный код и документацию проекта:

- GitHub репозиторий: https://github.com/smartikaorg/geometric_lib
- Overleaf проект: <https://https://www.overleaf.com/read/rmdhyfxshftrt#796a76>